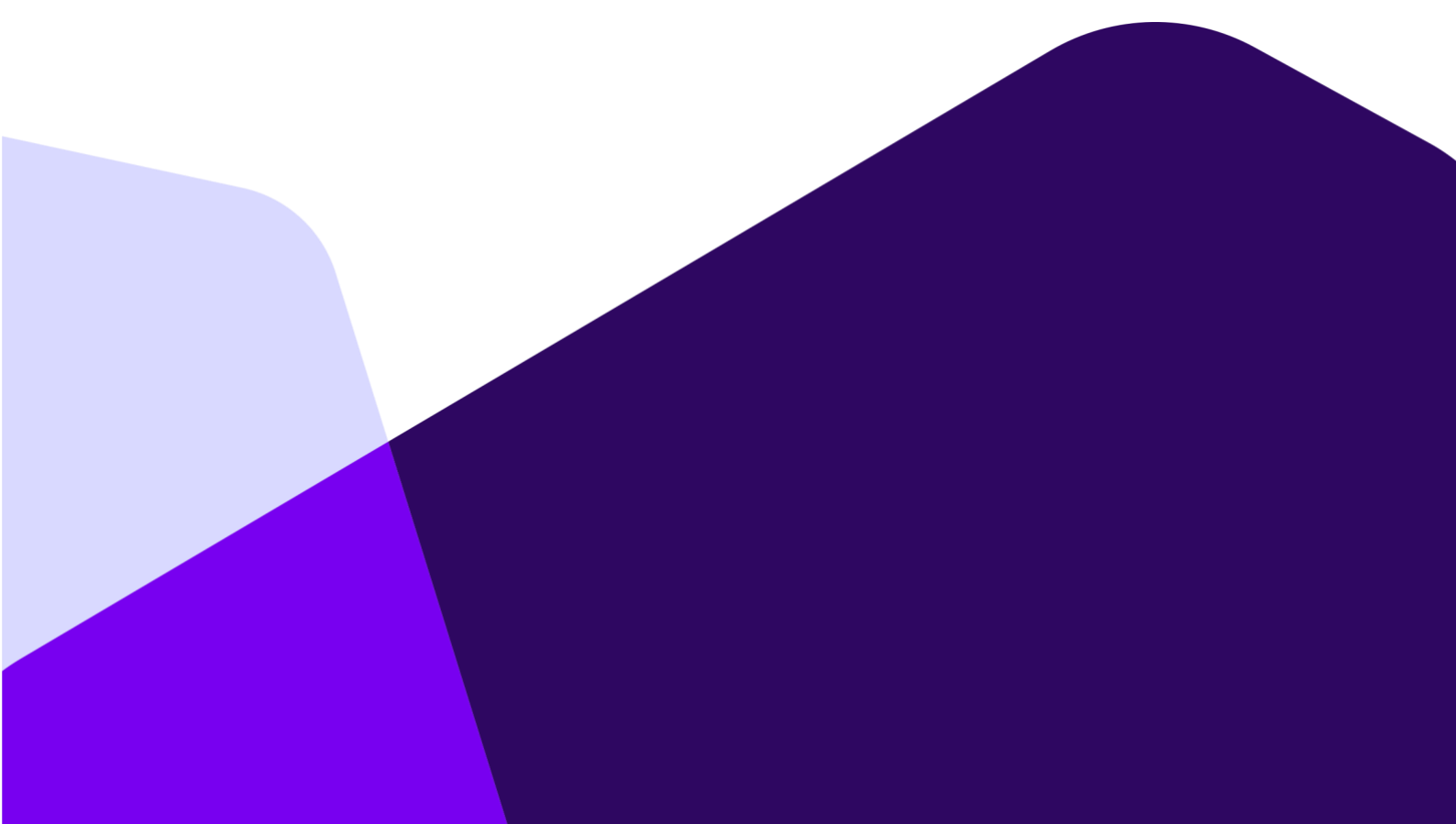


Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506,
Bjørn Tore Follegg 171485, Andreas Nilsen 263547, Ibrahim
Queeum 263553

Arbeidskrav 2

Gruppe 1



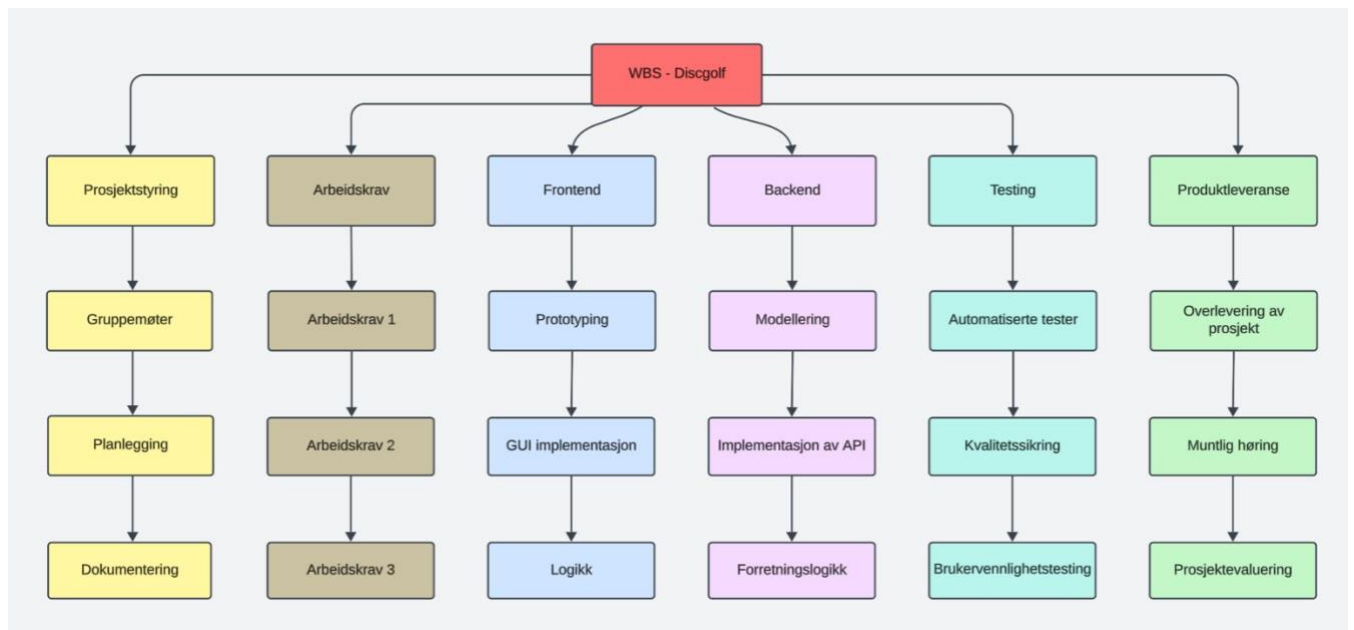
Innholdsfortegnelse

WBS	4
ANSLÅ OMFANGET I BACKLOGGEN	4
MODIFISERTE BRUKERHISTORIER	5
<i>Funksjonelle krav</i>	5
<i>Ikke funksjonelle krav</i>	6
INTERESSEENTER	7
<i>Nybegynner</i>	7
<i>Erfaren spiller</i>	7
<i>Konkurransespiller</i>	7
<i>Sosial spiller</i>	7
<i>Familie</i>	8
<i>Spiller med spesielle behov</i>	8
<i>Turist</i>	8
<i>Idrettslag</i>	8
<i>Klubb</i>	8
<i>Bruker</i>	8
<i>Bedrifter</i>	8
<i>Lokalsamfunn</i>	9
<i>Administrator</i>	9
<i>Foreninger</i>	9
LAG EN PLAN MED SPRINT PÅ EN TIDSÅKSE/ ANSLÅ OMFANGET BACKLOGG	10
GJENNOMFØRE EN RISIKOANALYSE	11
<i>Risikoanalyse</i>	11
BESKRIVE HVORDAN VI FORDELTE ROLLER	13
<i>Hvordan vi bestemte oss for å møtes fast og hvordan vi skulle kommunisere</i>	14
MØTE MED OPPDRAGSGIVER	14
VELGE UT FUNKSJONALITET SOM SKAL IMPLEMENTERES TIL FØRSTE SPRINT VÅREN	15
PROTOTYPE	16
<i>Landingside</i>	16
<i>Forside</i>	16
<i>Min side</i>	17
<i>Min side, bytte bilde</i>	17
<i>Veiledning</i>	18
<i>Landingsside for å finne klubber</i>	18
<i>Klubbside - Klubbeier/Administrator</i>	19
<i>Klubbside - Klubbeier/Administrator - Legger ut elementer på siden</i>	19
<i>Klubbside - Klubbeier/Administrator - Legger ut elementer på siden - Variant #2</i>	20
<i>Klubbside - Medlem</i>	20
<i>Klubbside - Ikke medlem</i>	21
<i>Spill nå</i>	21
<i>Spill nå - Landingsside - Bruker har trykket på "Start nytt spill"</i>	22
<i>Spill nå</i>	22
<i>Spill nå - Velge bane og legge til spillere</i>	23
<i>Spill nå - Spillsesjon</i>	23

<i>Baner</i>	24
<i>Arrangement</i>	24
<i>Arrangement - Bruker har trykket på en av arrangementene</i>	25
<i>Kontakt</i>	25
<i>Personvernerklæring</i>	26
<i>Innstillinger</i>	26
<i>Nettstedskart</i>	28
<i>Retroperspektiv</i>	29
<i>Hva har gått bra/dårlig</i>	29
<i>Hva burde vært gjort annerledes</i>	29
<i>Har vi tilstrekkelig kompetanse for å starte utviklingsjobben</i>	29
<i>Hva må vi eventuelt lære før vårsemesteret starter</i>	29
FORSIDE PROSJEKTRAPPORT	30
VEDLEGG 1: PROSJEKTPLAN	31
PROSJEKTPLAN APP2000 – INNLEVERINGSGRUPPE 1	31
PROSJEKTBESKRIVELSE	33
<i>Bakgrunn</i>	33
<i>Formål og mål</i>	33
<i>Omfang</i>	33
INTERESSENTANALYSE.....	34
<i>Nøkkelinteressenter</i>	34
GRUPPEKONTRAKT	36
FREMDRIFTSPLAN	41
<i>Milepæler</i>	41
<i>Aktiviteter og oppgaver</i>	41
<i>Tidslinje</i>	41
RISIKOSTYRING	42
<i>Risikokartlegging</i>	42
<i>Risikohåndtering</i>	42
KVALITETSSTYRING	44
LEVERANSER OG GODKJENNING.....	46
AVSLUTNING.....	49
<i>Avslutning av prosjekt</i>	49

WBS

Et WBS diagram vi lagde for å vise hva vi skal imellom prosjektet og hva som skal gjøres for årets prosjektoppgave.



Anslå omfanget i backloggen

Her har vi anslått omfanget i backloggen ved å bli enige om et tall som sier hvor stor omfanget er. Dette gjorde vi ved bruk av planning poker som var det samme vi gjorde i risikoanalysen.

Dette er planning poker siden vi brukte: <https://www.scrumpoker-online.org/en/>

Modifiserte brukerhistorier

Funksjonelle krav

F01: Som en nybegynner ønsker jeg raskt å kunne finne ut hvordan spillet fungerer og hvilken vanskelighetsgrad de forskjellige banene har, fordi jeg ønsker å lære spillet på en lett måte.

F02: Som en erfaren spiller ønsker jeg oppdatert værinformasjon for å kunne planlegge når på dagen jeg kan spille.

F03: Som en konkurransespiller ønsker jeg muligheten til å finne klubber som spiller på mitt nivå for å kunne trene med dem til fremtidige konkurranser.

F04: Som en sosial spiller ønsker jeg en tjeneste som kan holde styr på poengsummen til min gruppe som jeg spiller med, for å slippe og ta med penn og papir og paraply i tilfelle det regner den dagen.

F05: Som en familie ønsker vi å kunne finne informasjon om en bane er familievennlig og har tilrettelagt utstyr, slik at vi kan ha med barnevogn og hele familien og spille sammen.

F06: Som en spiller med spesielle behov ønsker jeg informasjon om baner er tilgjengelig for meg og er godt tilpasset for mine behov, fordi jeg har prøvd baner før som ikke har vært tilpasset.

F07: Som en turist ønsker jeg å kunne finne frem til de forskjellige banene som er i området jeg drar på ferie til, slik at jeg ikke trenger å bruke mye tid på å finne de når jeg først har kommet på ferie.

F08: Som en klubbeier, ønsker jeg å kunne opprette egen side der jeg kan administrere medlemmer og sende ut møteinnkallinger og referat, slik at jeg har kontroll over klubbaktiviteter på én app.

F09: Som baneansvarlig, ønsker jeg å ha mulighet til å legge til og endre informasjon om baner, slik at det blir enklere å ha kontroll over alle banene.

F10: Som lokalsamfunn ønsker vi at nettapplikasjonen skal kunne ha oppdatert informasjon om de lokale forholdene rundt banene, slik at vi kan sørge for at alle de nærliggende områdene blir respektert.

Ikke funksjonelle krav

IF01: Som en bruker ønsker jeg at mine personopplysninger blir lagret på en trygg måte, slik at jeg kan stole at jeg har kontroll på hvordan mine opplysninger blir brukt.

IF02: Som en bruker ønsker jeg at nettsiden skal fungere uten problemer og at nettsiden ikke fryser når jeg holder på med noe viktig, fordi jeg liker ikke at ting tar tid.

IF03: Som en administrator ønsker jeg å kunne få feilmeldinger fra appen om noe går feil, fordi det hjelper oss med å finne feilen fort og rette det opp for brukeren.

IF04: Som en bruker, ønsker jeg at det utvikles en nettapplikasjon som tar hensyn til ulike forutsetninger og aldre, slik at alle kan bruke appen uten særlige problemer. (UU)

IF05: Som en bruker ønsker jeg en skalerbar webapplikasjon som er responsiv uavhengig av hvilket medie jeg bruker, slik at funksjonaliteten er det samme på tvers av plattformer.

IF06: Som en bruker ønsker jeg at webapplikasjonen er trygg å bruke og er beskyttet mot sikkerhetsangrep, slik at jeg kan stole på at enheten min er sikret.

Interessenter

Nybegynner

En person som er ny innenfor applikasjonens bruksområde og trenger enkel tilgang og intuitive funksjoner.

Erfaren spiller

En person med betydelig erfaring som ønsker avanserte funksjoner og tilpasningsmuligheter.

Konkurransespiller

En spiller som fokuserer på resultater og ønsker statistikk, rangeringer og turneringsfunksjoner.

Sosial spiller

En person som bruker applikasjonen for å ha det gøy og opprette sosiale forbindelser.

Familie

En gruppe brukere som ønsker familievennlige funksjoner og muligheter til å spille sammen.

Spiller med spesielle behov

En bruker som trenger tilrettelegging, som for eksempel tilgjengelighetsfunksjoner og brukervennlige grensesnitt.

Turist

En midlertidig bruker som søker informasjon og funksjonalitet relatert til en spesifikk lokasjon eller aktivitet.

Idrettslag

En organisert gruppe som ønsker å bruke applikasjonen til trening, koordinasjon og fellesskap.

Klubb

En samling av brukere med felles interesser som ønsker funksjoner for kommunikasjon og aktivitetshåndtering.

Bruker

Den generelle målgruppen som benytter seg av applikasjonen, med ulike nivåer av erfaring og behov.

Bedrifter

Organisasjoner som ønsker funksjonalitet for markedsføring, samarbeid eller som tilbyr tjenester gjennom applikasjonen.

Lokalsamfunn

Grupper som bruker applikasjonen for å styrke lokale aktiviteter, samhold og informasjon.

Administrator

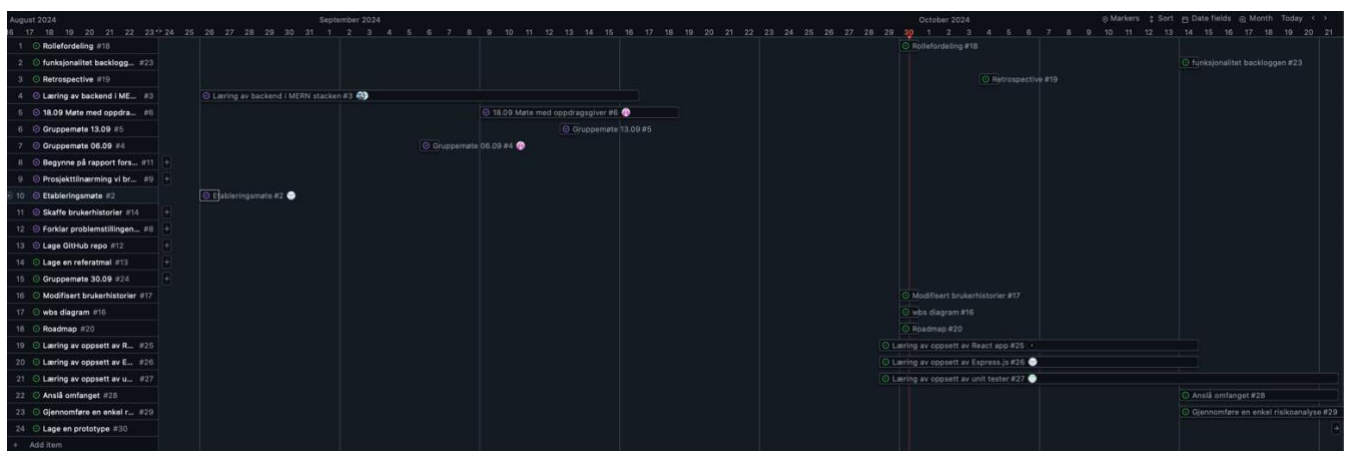
En person eller gruppe med ansvar for vedlikehold, moderering og administrasjon av applikasjonen eller enkeltsider.

Foreninger

Organisasjoner som ønsker funksjonalitet for å organisere medlemmer, arrangere aktiviteter og kommunisere med medlemmene.

Lag en plan med sprinter på en tidsakse/ Anslå omfanget backlogg

Vi bruker roadmap for begge da dette viser oss godt hva tidsfrist vi har på de forskjellige sprintene



Se GitHub for bedre oversikt, og oppdatert versjon.

<https://github.com/users/Lars263506/projects/2/views/4>

Gjennomføre en risikoanalyse

Risikoanalyse

Kode	Risikotype	Hyppighet	Alvorlighetsgrad	Samlet score
R01	Mangel/feil i dokumentasjon	13	100	113
R02	Prosjektet blir ikke levert	3	100	103
R03	Kunnskapsmangel	40	40	80
R04	Prosjektkryp	40	20	60
R05	Forsinkelse	13	40	53
R06	Kontraktbrudd	13	40	53
R07	Sykdom	20	13	33
R08	Kommunikasjonssvikt	13	13	26

Tiltaksanalyse

Kode	Risikotype	Mottiltak
R01	Mangel/feil i dokumentasjon	Den som oppdager det oppretter en pull request for endring ved første anledning, og dokumentasjonsansvarlig ser over og godkjenner endringen.
R02	Prosjektet blir ikke levert	Kontinuerlige møter og god kommunikasjon skal forhindre at dette skjer.

R03	Kunnskapsmangel	Ta ansvar og bruk følgende ressurser: Lærer, teamet, internett, pensum, W3Schools, og KI.
R04	Prosjektkryp	Sette av tid i neste sprint til flere oppgaver, legger opp prosjektet til at det kan bli prosjektkryp, benytte oss av smidig metodikk.
R05	Forsinkelse	Steg 1: Møte om hvorfor det ble forsinkelser, evt. hva som kan gjøres bedre for å komme i mål i neste sprint. Steg 2: Flytte de gjenstående arbeidsoppgavene til neste sprint. Ligge god tid i forveien på endelige frister.
R06	Kontraktbrudd	Se gruppekontrakt
R07	Sykdom	Ved lengre sykdom, må de andre i teamet fordele arbeidsoppgavene mellom seg, ved kortere tids sykdom er det viktig at gruppemedlemmet tar ansvar for å ta igjen arbeidet.
R08	Kommunikasjonssvikt	Ta opp det folk gjør på standups for å sørge for at alle er på samme bølgelengde om prosjektoppgavene. Ha takhøyde for å si ifra og spørre om hjelp.

Her brukte vi planning poker til å anslå omfanget får hver av punktene.

Dette er planning poker siden vi brukte: <https://www.scrumpoker-online.org/en/>

Beskrive hvordan vi fordelte roller

Vi bestemte oss for å fordele roller basert på ønsker og tidligere erfaring, vi ønsket at hvert gruppemedlem skulle prøve seg på noe de ikke var kjent med fra før av.

Adrian har vært prosjektleder i tidligere arbeidsliv og drev med testing i fjor derfor valgte han å utvikle seg innenfor frontend.

Lars har tidligere erfaring med så og si alle rollene innenfor prosjektet, derfor fikk han det han ønsket å utvikle seg videre med.

Andreas ville teste seg som prosjektleder, siden han følte det var mere å lære fra erfaringen som prosjektleder i fjor.

Bjørn Tore ønsket et overordnet blikk over prosjektet og fikk rollen som dokumentansvarlig.

Ibrahim fikk rollen testing siden det var nytt for han og følte dette kunne utfordrere ferdighetene hans.

Uansett om alle har forskjellige ansvarsområder er vi opptatt av at alle skal få kompetanse innenfor de ulike områdene.

Hvordan vi bestemte oss for å møtes fast og hvordan vi skulle kommunisere

Vi beskrev dette i gruppekontrakten med møter og kommunikasjon. Det ble til at vi begynte med å møtes hver fredag før forelesning med APP2000, men det endret seg over tid da vi måtte ta hensyn til de ulike gruppe-medlemmene som hadde andre ting på agendaen. Nå møtes vi heller på mandager og noen korte timer på fredager.

Kommunikasjonen foregår på discord og telefon. Der planlegger vi møter og tid for når vi skal møtes fysisk på universitetet.

Møte med oppdragsgiver

Her har vi valgt møte med oppdragsgiver i uke 5 som vi alle skal møte opp på.

- Mandag 14.10. spørretime (telles for alle grupper)

Uke 5

- Mandag 10.15-10.35: Gruppe 1 (Zoom)

Mandag 10.35-10.55: Gruppe 2

Velge ut funksjonalitet som skal implementeres til første sprint våren

Prioritere backloggen og velge ut funksjonalitet som skal implementeres til første sprint på våren.

Dette er de tingene vi ønsker å implementere først på våren 2025 og da blir dette på en sprint der vi har 3 uker per sprint, derfor velger vi å ikke legge til flere punkter siden vi synes dette er greie arbeidsmengder for 3 uker. Vi holder på å lage selve frontend og backend i den perioden i tillegg.

F01: Vi planlegger å implementere denne funksjonaliteten ved å inkludere en tekstboks som forklarer hvordan spillet fungerer. I tillegg vurderer vi å legge til en instruksjonsvideo der vi demonstrerer hvordan spillet spilles. Det skal også være mulig å legge inn et vurderingssystem som viser hvor bra hver bane er, samt informasjon om baneforholdene.

F02: Dette er en av de første funksjonene vi ønsker å utvikle, da den er både viktig og relativt enkel å implementere. Planen er å integrere en værfunksjon, for eksempel gjennom en YR-side, som gir brukeren mulighet til å se og velge værforhold basert på sin posisjon.

Prototype

Landingside

Har ikke lagt nedtrekksliste på profil-ikonet.



Forside

Showcase nedtrekksliste på poster



Min side



Min side, bytte bilde

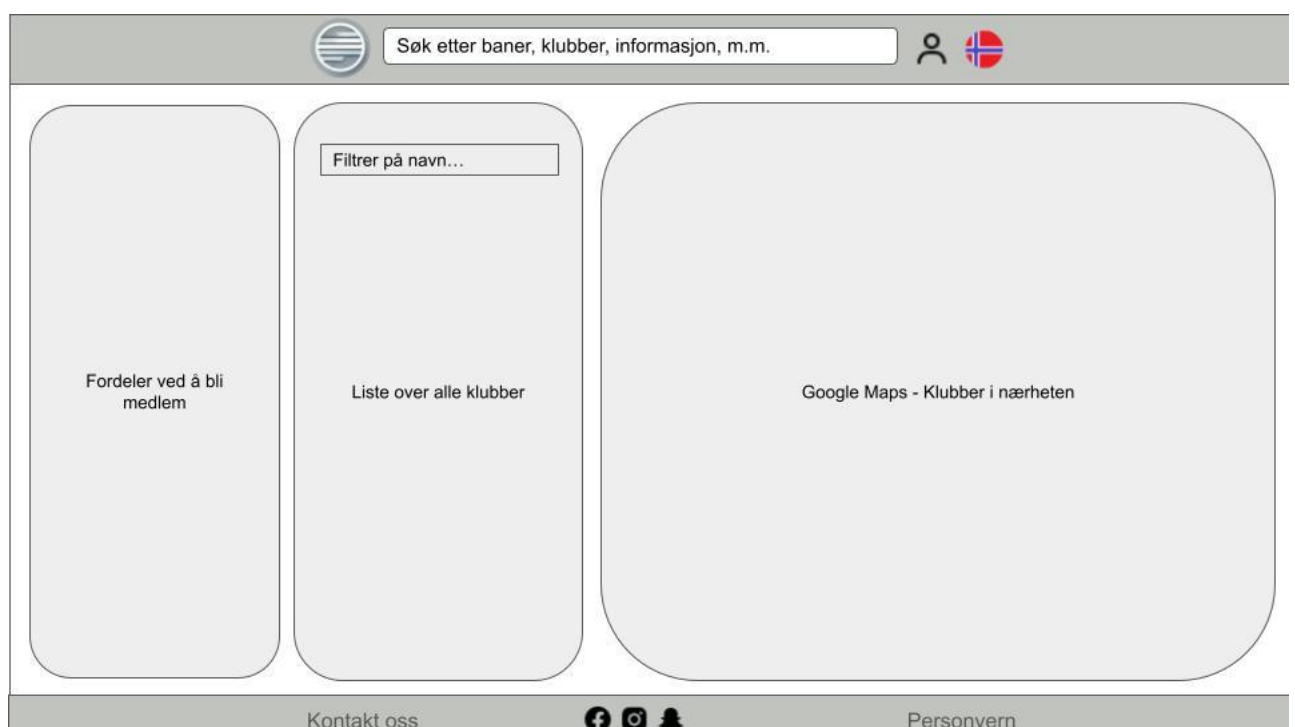
Min side - musepekeren er over profilbildet



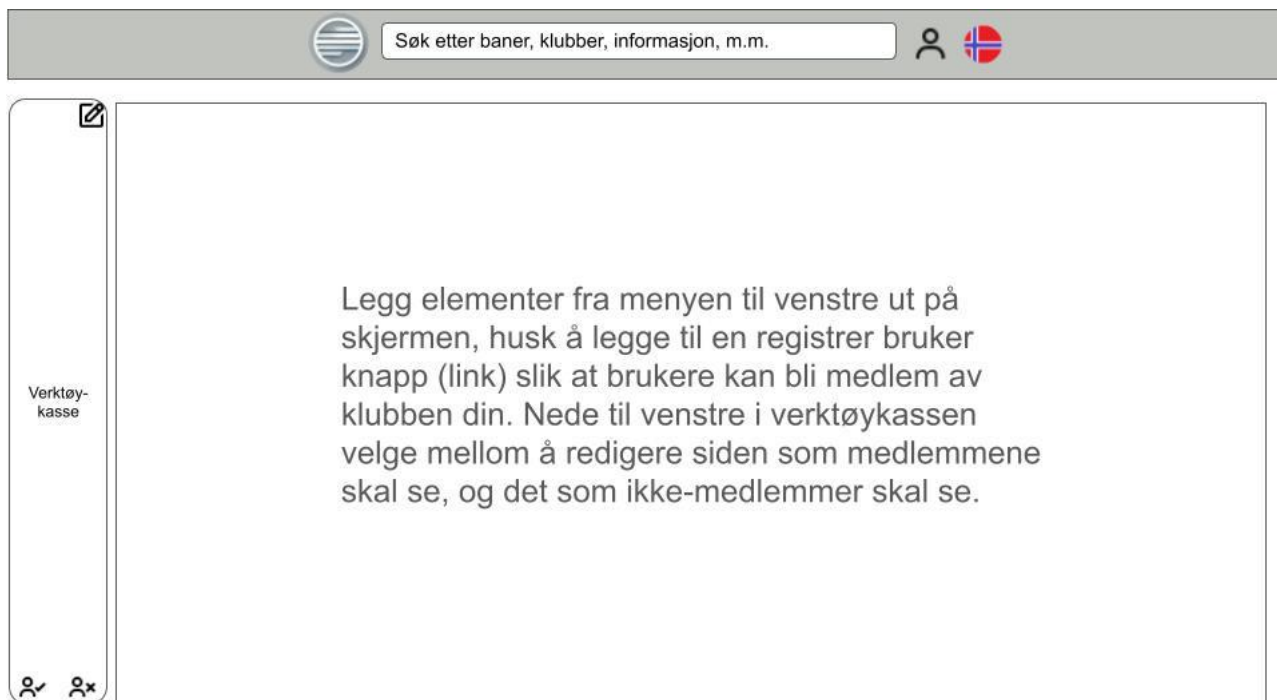
Veiledning



Landingsside for å finne klubber



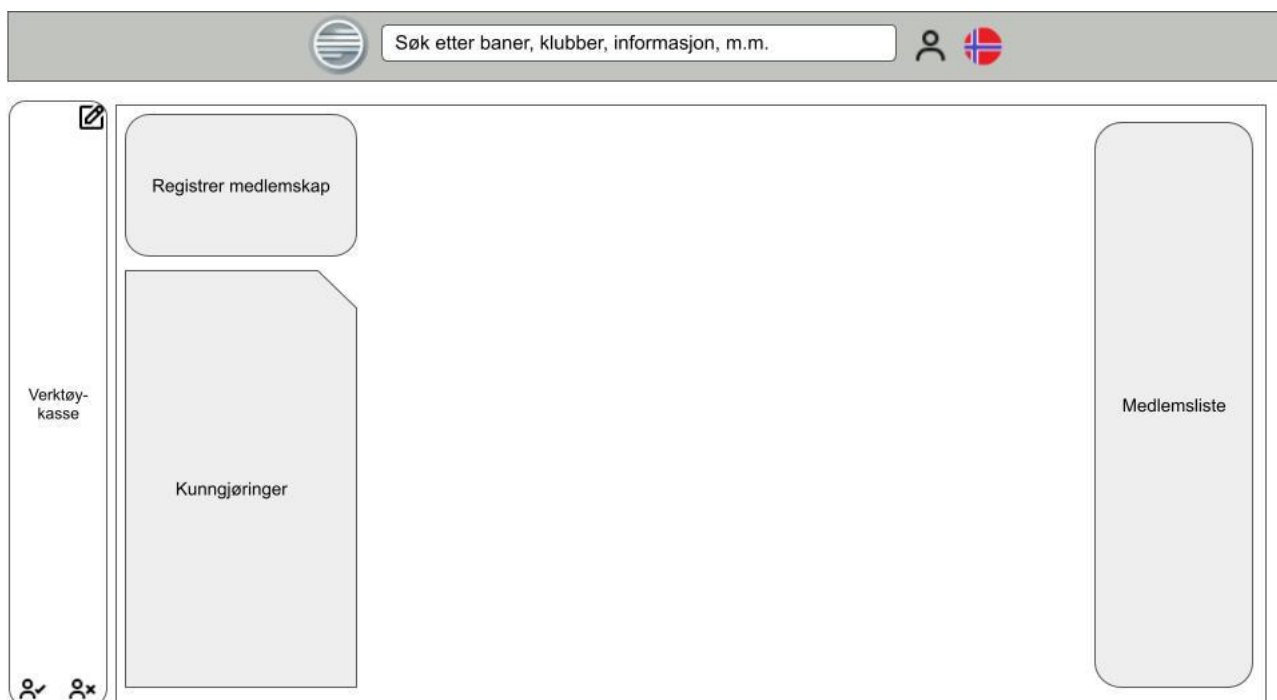
Klubbside - Klubbeier/Administrator



Klubbside - Klubbeier/Administrator - Legger ut elementer på siden.



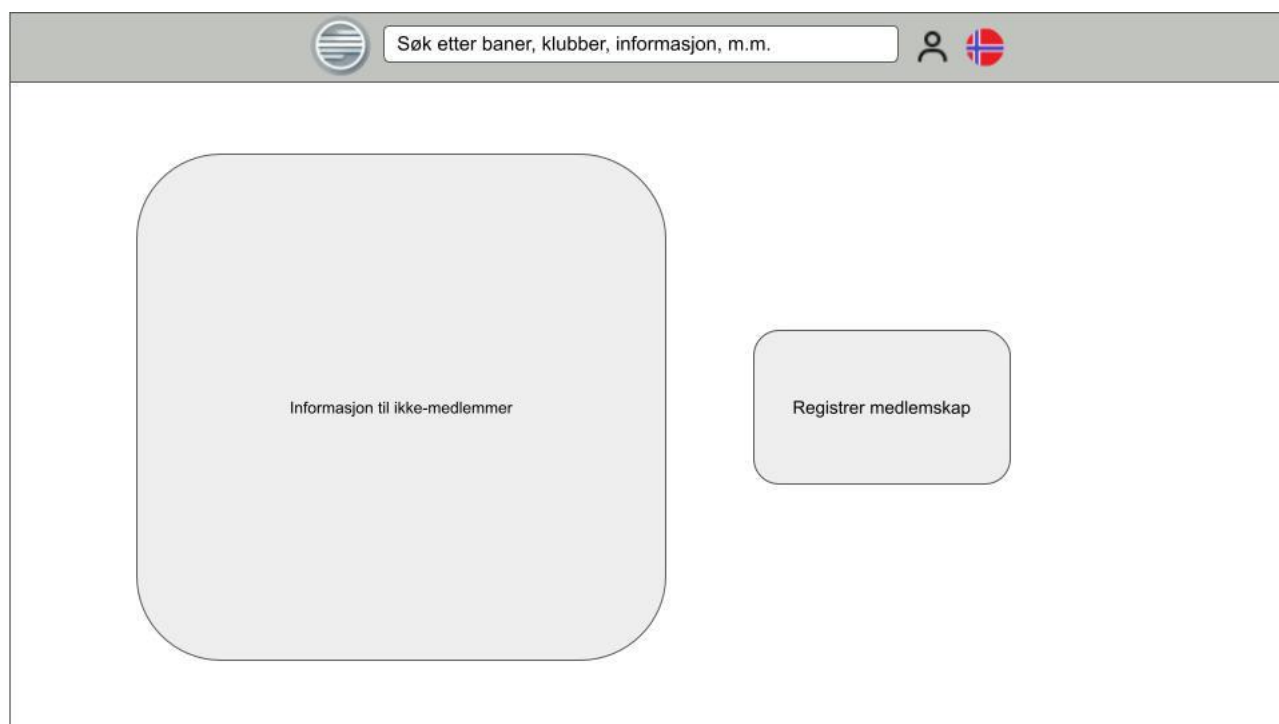
Klubbside - Klubbeier/Administrator - Legger ut elementer på siden - Variant #2



Klubbside – Medlem



Klubbside - Ikke medlem



Spill nå – Landingsside



Spill nå - Landingsside - Bruker har trykket på “Start nytt spill”



Spill nå – Spillsesjon



Spill nå - Velge bane og legge til spillere





Liste over alle baner

Google Maps - Oversikt over valgt bane

Valgt bane:

Vanskelighet for banen:
Lav

Spillere:

Spiller 1 

Spiller 2 

Spiller 3 

Spiller 4 



Avbryt

Start spill

Kontakt oss   

Personvern

Spill nå - Spillsesjon - Siste side/Resultat

Vi tenker en scroll function, der brukeren kan scrolle gjennom tabellen.





Resultat

Hull	1	2	3	4	5	6	7	8	Sum
S1									
S2									
S3									

Send inn resultatene

   8 9 

Baner



Arrangement



Arrangement - Bruker har trykket på en av arrangementene





Arrangementer

Valgt arrangement

Kontakt oss



Personvern

Kontakt





Kontakt oss

Adresse
Telefon
E-post
Sosiale medier

Din e-post:.....

Hva kan vi hjelpe deg med?

Send inn

Kontakt oss



Personvern

Personvernerklæring



Innstillinger



Prototypen ligger også i en egen mappe vi har laget på GitHub, der ligger den i pdf versjon for lettere visning.

https://github.com/Lars263506/APP2000_G01_25/tree/main/Prototype%20

Ikoner fra: <https://boxicons.com/>

License

The MIT License (MIT)

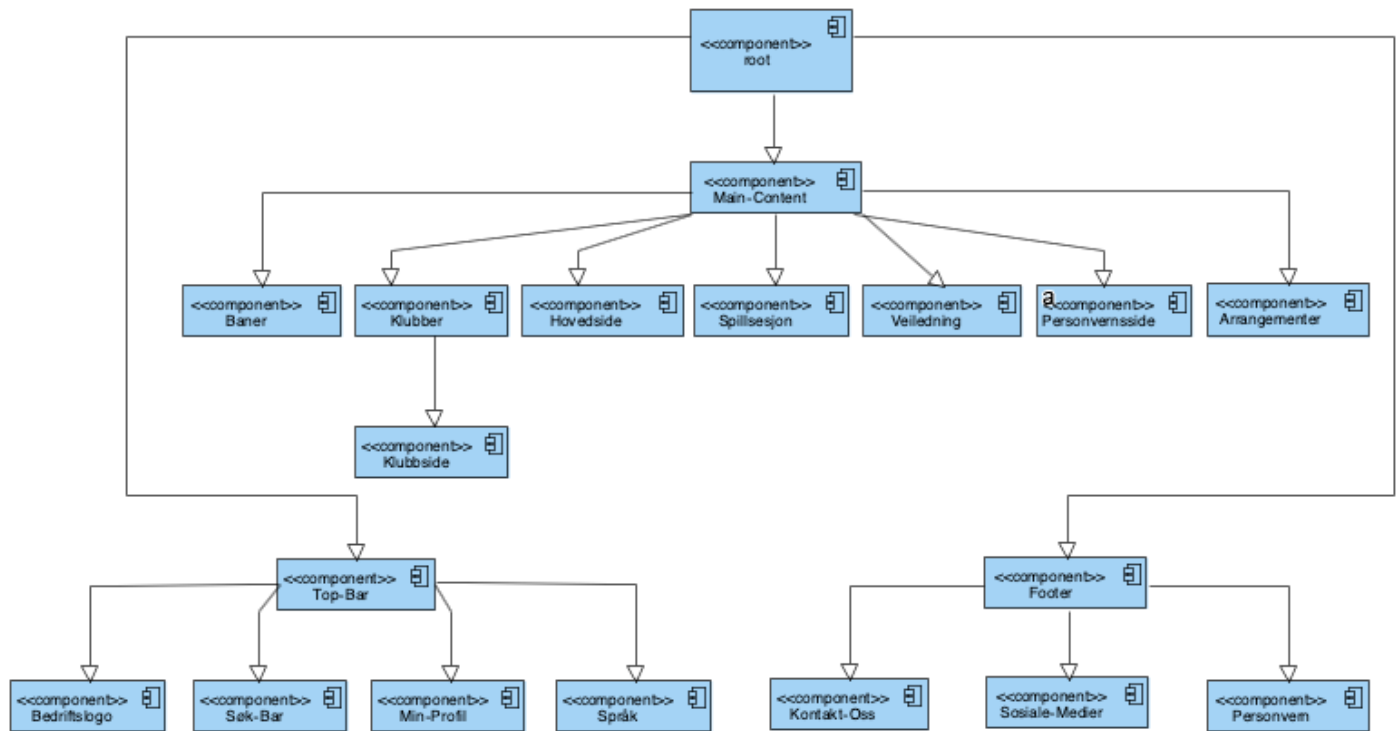
Copyright (c) 2015-2021 Aniket Suvarna

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nettstedskart



Retroperspektiv

Hva har gått bra/dårlig

Bra

- Vi har klart å ha møter hver uke og jobbet godt sammen i gruppen.
- Vi har hatt en fin fremdrift og nesten kommet i mål med alle oppgavene vi satt for oss.
- Vi alle føler at vi har hatt god kommunikasjon med hverandre og har sagt ifra om noe har skjedd og fått svar fort.
- Vi har vært behjelpelig ovenfor hverandre og hjulpet når man har muligheten.
- Vi har hatt god oversikt over frister og sprinter.
- Vi har jobbet effektivt med oppgavene og ligget i forkant av alle frister.

Dårlig

- Det har gått saktere å lære seg ny teknologi enn det vi hadde sett for oss.
- Det har vært noe uklare oppgavetekster som har gjort at oppgavene ikke var helt klare og lette å forstå, som medførte til at vi brukte ekstra tid på å finjustere.
- Har vært litt dårlig tidsplanlegging med timene da flere i gruppen har andre timer eller andre planer som har gjort de ikke har fått med seg labben på fredager.

Hva burde vært gjort annerledes

- Vi burde ha lest oppgavetekstene slavisk.
- Vi burde hatt en enda mer spisset plan for læring av faget, i henhold til fremdriftsplanen.

Har vi tilstrekkelig kompetanse for å starte utviklingsjobben

- Vi har ikke nok kompetanse per i dag, men alle i gruppen står på for å komme i mål og ha tilstrekkelig kompetanse etter nyttårsaften.

Hva må vi eventuelt lære før vårsemesteret starter

- Vi må lære oss mer av MERN stack og ikke bare det grunnleggende.

Forside prosjektrapport

LAB.AI DISCGOLF

APP2000, våren 2025, Gruppe 1

Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506,
Bjørn Tore Follegg 171485, Andreas Nilsen 263547, Ibrahim
Queeum 263553

Vedlegg 1: Prosjektplan

Prosjektplan APP2000 – Innleveringsgruppe 1

Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506, Bjørn Tore Follegg 171485, Andreas Nilsen 263547, Ibrahim Queeum 263553

Innholdsfortegnelse

PROSJEKTPLAN APP2000 – INNLEVERINGSGRUPPE 1	31
PROSJEKTBESKRIVELSE	33
<i>Bakgrunn</i>	33
<i>Formål og mål</i>	33
<i>Omfang</i>	33
INTERESSENTANALYSE.....	34
<i>Nøkkelinteressenter</i>	34
GRUPPEKONTRAKT	36
FREMDRIFTSPLAN	41
<i>Milepæler</i>	41
<i>Aktiviteter og oppgaver</i>	41
<i>Tidslinje</i>	41
RISIKOSTYRING	42
<i>Risikokartlegging</i>	42
<i>Risikohåndtering</i>	42
KVALITETSSTYRING	44
LEVERANSER OG GODKJENNING.....	46
AVSLUTNING.....	49
<i>Avslutning av prosjekt</i>	49

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Vi er fem studenter som har fått i oppgave å lage en webapplikasjon for Discgolfforbundet.

Formål og mål

Vi skal lage en webapplikasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle som er interessert i discgolf i Norge. Applikasjonen skal kunne brukes av spillere, klubber og forbund for å planlegge discgolf-spill med tanke på matchplay, turneringer, ligaer, og rekreasjon. Dette skal kunne underbygges med informasjon om banestatus, banelokasjon, utforming, værprognoser, kalender, samt tilbakemeldinger fra brukerne. Klubber skal kunne opprette egne sider tilgjengelig for sine medlemmer. Der kan de opprette og redigere informasjon om baner som de har ansvar for, administrere informasjon om sine medlemmer, verve nye medlemmer, sende ut møteinnkallinger og opprette kontingentinnbetalinger.

Omfang

- En webapplikasjon med tjenester for å finne baner, planlegge og gjennomføre discgolf-spill, lage og administrere klubber, bli medlem i klubber og betalt kontingent, og få informasjon om hvordan man spiller, samt værinformasjon og arrangementer.
- En rapport som detaljerer prosjektet fra start til slutt.
- Dokumentasjon for planlegging og logging av arbeidet

Interessentanalyse

Nøkkelinteressenter

Nybegynner

En person som er ny innenfor applikasjonens bruksområde og trenger enkel tilgang og intuitive funksjoner.

Erfaren spiller

En person med betydelig erfaring som ønsker avanserte funksjoner og tilpasningsmuligheter.

Konkurransespiller

En spiller som fokuserer på resultater og ønsker statistikk, rangeringer og turneringsfunksjoner.

Sosial spiller

En person som bruker applikasjonen for å ha det gøy og opprette sosiale forbindelser.

Familie

En gruppe brukere som ønsker familievennlige funksjoner og muligheter til å spille sammen.

Spiller med spesielle behov

En bruker som trenger tilrettelegging, som for eksempel tilgjengelighetsfunksjoner og brukervennlige grensesnitt.

Turist

En midlertidig bruker som søker informasjon og funksjonalitet relatert til en spesifikk lokasjon eller aktivitet.

Idrettslag

En organisert gruppe som ønsker å bruke applikasjonen til trening, koordinasjon og fellesskap.

Klubb

En samling av brukere med felles interesser som ønsker funksjoner for kommunikasjon og aktivitetshåndtering.

Bruker

Den generelle målgruppen som benytter seg av applikasjonen, med ulike nivåer av erfaring og behov.

Bedrifter

Organisasjoner som ønsker funksjonalitet for markedsføring, samarbeid eller som tilbyr tjenester gjennom applikasjonen.

Lokalsamfunn

Grupper som bruker applikasjonen for å styrke lokale aktiviteter, samhold og informasjon.

Administrator

En person eller gruppe med ansvar for vedlikehold, moderering og administrasjon av applikasjonen eller enkeltsider.

Foreninger

Organisasjoner som ønsker funksjonalitet for å organisere medlemmer, arrangere aktiviteter og kommunisere med medlemmene.

Gruppekontrakt

1. Gruppeoversikt

Gruppenavn: Prosjektgruppe 1

Deltakere:

- Ibrahim Queeum
- Andreas Nilsen
- Adrian Johansen
- Bjørn Tore Follegg
- Lars Andreas Strand

Prosjekt: Webapplikasjon for diskolf

Tidsramme: Startdato: 06.09.2024 / Sluttdato: 02.05.2025

2. Formål og målsetninger

- **Formål:** Utvikle en webapplikasjon for diskolf som tilfredsstiller spesifikke krav og funksjoner innen avtalt tidsfrist.
- **Hovedmål:** Fullføre utvikling av applikasjonen i henhold til spesifikasjoner, testing og implementering.

3. Rollefordeling

Hver deltaker påtar seg ansvar for spesifikke deler av prosjektet. Dette betyr ikke at det er kun de som skal utføre arbeidsoppgaver innenfor dette feltet, men at det er individets ansvar at krav innen de spesifikke feltene blir utført ved hjelp av resten av gruppen.

Rollefordeling:

- **Prosjektleder:** Andreas Nilsen
Ansvar: Koordinere møter, sørge for at tidsfrister overholdes, og holde gruppen informert.

- **Utvikler 1:** Adrian Johansen
Ansvar: Frontend-utvikling (UI/UX).

-
- **Utvikler 2:** Lars Andreas Strand
Ansvar: Backend-utvikling (logikk og databasestyring).
 - **Tester:** Ibrahim Queeum
Ansvar: Utføre testing og kvalitetssikring.
 - **Dokumentasjonsansvarlig:** Bjørn Tore Follegg
Ansvar: Sørge for korrekt og oppdatert dokumentasjon.

4. Møtestruktur

- **Frekvens:** Ukentlige møter på fredager, fra kl. 9:00 om morgenen
 - **Format:** Alle møter utføres fysisk så langt det er mulig. Eventuelt kan man sette opp BigBlueButton møter via Canvas.
 - **Møteregler:** Hvert møte skal ha en agenda, og det skal skrives referat som deles med gruppen. Dokumentasjonsansvarlig tar seg av denne oppgaven.
-

5. Kommunikasjon

- **Primær kommunikasjonskanal:** Discord kanat «IT gruppa»
 - **Responsforventninger:** Alle skal svare innen 24 timer på meldinger relatert til prosjektet i ukedager.
 - **Diskusjonsfora:** Discord eller møter.
-

6. Arbeidsforpliktelser

- **Arbeidstimer:** Hver deltaker skal bruke minst 8 timer per uke på prosjektet.
 - **Oppgavefordeling:** Arbeidet skal deles jevnt og baseres på alles ferdigheter. Alle forplikter seg til å levere oppgaver innen tidsfristen.
 - **Fravær:** Hvis en deltaker ikke kan delta i møter eller oppfylle forpliktelser, skal dette meldes til gruppen i god tid, og det må være en gyldig grunn til å ikke møte opp. Individet
-

som er fraværende har også ansvar for å si ifra selv dersom mulig til lærer ved fravær fra viktige datoer. Man trenger ikke dele sensitiv informasjon om fravær.

7. Beslutningsprosess

- **Beslutningsmekanisme:** Beslutninger skal tas i fellesskap. Dersom det oppstår uenighet, stemmes det over sakene. Flertallet bestemmer. Alle skal høres før beslutning blir tatt, og alle forplikter seg til å være åpne for å endre mening.

- **Endringer i prosjektet:** Endringer i spesifikasjoner eller tidsplan skal godkjennes av alle gruppemedlemmer.
-

8. Konfliktløsning

- **Intern løsning:** Konflikter mellom gruppemedlemmer skal forsøkes løst gjennom diskusjon i gruppemøter. Alle gruppemedlemmene forplikter seg til å prøve å løse konflikter på en måte som er best mulig for gruppa som en helhet. Dersom konflikter ikke kan løses med logikk, kastes logikken på søppelhaugen og så tar vi stein, saks og papir.
 - **Ekstern hjelp:** Hvis gruppen ikke klarer å løse konflikten internt, skal veileder eller prosjektansvarlig kontaktes.
-

9. Tidsfrister og milepæler

- **Oppstartsfrister:** Et Gantt-chart skal utvikles og legges ut i gruppens Github repo før første obligatoriske oppgave skal leveres, alle skal godkjenne tidsfristene før de benyttes.
 - **Leveringsfrister:** Hver deltaker forplikter seg til å levere senest 72 timer før de avtalte fristene, slik at det er mulig å gjøre forbedringer for resten av gruppa dersom nødvendig.
-

10. Evaluering og oppfølging

- **Feedback:** Gruppemedlemmer forplikter seg til å gi konstruktive tilbakemeldinger underveis i prosjektet.

- **Delingskultur innad i gruppen:** Det er ønskelig at gruppemedlemmer bidrar til en kultur om å dele interessante funn og oppdagelser som kan være til hjelp for prosjektet og de andre gruppemedlemmenes utvikling. Ingenting skal deles med andre grupper, de er konkurrenter.
- **Evaluerings:** Etter prosjektets slutt skal gruppen evaluere samarbeidet og resultatet i fellesskap.

11. Konsekvenser av brudd på kontrakt

- Ved gjentatte brudd på forpliktelser i kontrakten, tas det opp i gruppa, og man evaluerer om det kan løses internt, eller om man må koble på studieveileder.
-

12. Signaturer

Ved å signere denne kontrakten forplikter hvert medlem seg til å følge de avtalte retningslinjene og bidra til prosjektets suksess.

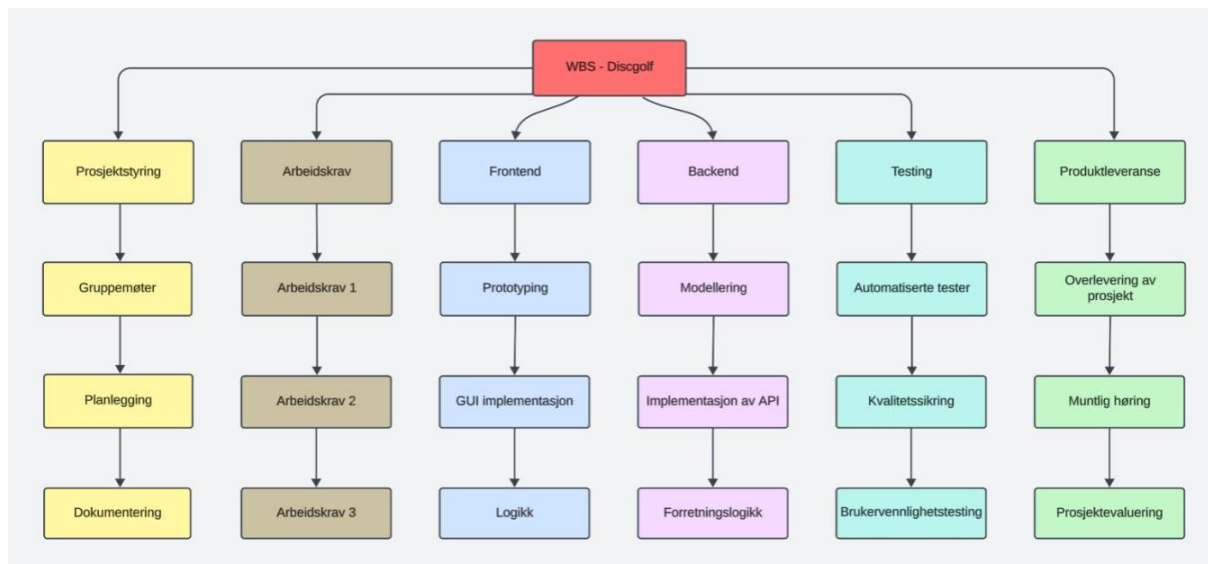
Navn	Signatur	Dato
Lars Andreas Strand	Lars A. Strand	06.09.2024
Adrian Johansen	Adrian Johansen	06.09.2024
Bjørn Tore Follegg	Bjørn Tore Follegg	06.09.2024
Ibrahim Queeum	I. Queeum	06.9.24
Andreas Nilsen	Andreas Nilsen	06.09.24

Fremdriftsplan

Milepæler

- Arbeidskrav 1: 31 oktober
- Arbeidskrav 2: 30 november
- Arbeidskrav 3: 31 januar
- Webapplikasjon, rapport lastet opp i Wiseflow 25 april
- Muntlig gruppeeksamen i mai, konkret dato ikke enda satt

Aktiviteter og oppgaver



Tidslinje

Se link til roadmap for mere detaljert oversikt

<https://github.com/users/Lars263506/projects/2/views/4>

Risikostyring

Risikokartlegging

Kode	Risikotype	Hyppighet	Alvorlighetsgrad	Samlet score
R01	Mangel/feil i dokumentasjon	13	100	113
R02	Prosjektet blir ikke levert	3	100	103
R03	Kunnskapsmangel	40	40	80
R04	Prosjektkryp	40	20	60
R05	Forsinkelse	13	40	53
R06	Kontraktbrudd	13	40	53
R07	Sykdom	20	13	33
R08	Kommunikasjonssvikt	13	13	26

Risikohåndtering

Kode	Risikotype	Mottiltak
R01	Mangel/feil i dokumentasjon	Den som oppdager det oppretter en pull request for endring ved første anledning, og dokumentasjonsansvarlig ser over og godkjenner endringen.
R02	Prosjektet blir ikke levert	Kontinuerlige møter og god kommunikasjon skal forhindre at dette skjer.
R03	Kunnskapsmangel	Ta ansvar og bruk følgende ressurser: Lærer, teamet, internett, pensum, W3Schools, og KI.
R04	Prosjektkryp	Sette av tid i neste sprint til flere oppgaver, legger opp prosjektet til at det kan bli prosjektkryp, benytte oss av smidig metodikk.
R05	Forsinkelse	Steg 1: Møte om hvorfor det ble forsinkelser, evt. hva som kan gjøres bedre for å komme i mål i neste sprint. Steg 2: Flytte de gjenstående arbeidsoppgavene til neste sprint. Ligge god tid i forveien på endelige frister.
R06	Kontraktbrudd	Se gruppekontrakt

R07	Sykdom	Ved lengre sykdom, må de andre i teamet fordele arbeidsoppgavene mellom seg, ved kortere tids sykdom er det viktig at gruppemedlemmet tar ansvar for å ta igjen arbeidet.
R08	Kommunikasjonssvikt	Ta opp det folk gjør på standups for å sørge for at alle er på samme bølgelengde om prosjektoppgavene. Ha takhøyde for å si ifra og spørre om hjelp.

Kvalitetsstyring

Sikring av leveranse kvalitet

Dette handler om tiltak og prosesser som skal sikre at applikasjonen oppfyller både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav.

Definer kvalitetsmål

- **Leveransekrav:** At løsningen fungerer som spesifisert (stabilitet, ytelse, tilgjengelighet).
- **Brukeropplevelse:** Løsningen skal være brukervennlig og universelt utformet (WCAG).
- **Sikkerhet:** Sikring mot trusler som SQL-injeksjon eller liknende.
- **Dokumentasjon:** All kode skal være ryddig, kommentert og følge etablerte kodestandarder.

Kvalitetssikringsaktiviteter

- **Kodegjennomganger:** Planlegg jevnlig gruppebaserte kodegjennomganger for å sikre at koden er korrekt og følger standarder. Blir tatt ved gruppemøter.
- **Testing:** Implementer ulike typer testing:
 - *Enhetstesting:* Sikrer at små deler av koden fungerer som forventet.
 - *Integrasjonstesting:* Sikrer at ulike deler av systemet fungerer sammen.
 - *Systemtesting:* Tester hele løsningen i et realistisk miljø.
 - *Brukertesting:* Få tilbakemelding fra faktiske brukere. Ala det vi gjorde i PRO1000.

Sprint review: Etter hver sprint, demonstrer funksjonaliteten til interessentene(gruppa) for å få tilbakemelding.

Verktøy for kvalitetskontroll

- Bruk verktøy som ESLint for kodekvalitet, Jest for testing og Lighthouse for universell utforming eller liknende.
- GitHub Actions eller tilsvarende for kontinuerlig integrasjon og automatisert testing.

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene beskriver kravene og rammene for prosjektet, både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav.

Funksjonelle spesifikasjoner

Beskriv hva applikasjonen skal gjøre:

- Brukerhistorier (f.eks. "Som bruker ønsker jeg å registrere meg for å få tilgang til funksjoner").
- Krav til ulike funksjoner (CRUD-operasjoner, autentisering, API-integrasjon).

Ikke-funksjonelle spesifikasjoner

- Ytelseskrav: F.eks. responstid på under 2 sekunder.
- Skalerbarhet: Systemet skal kunne håndtere økende brukermengder og ulike skjermstørrelser.
- Sikkerhetskrav: Kryptering av sensitive data, GDPR-kompatibilitet.
- Universell utforming: Oppfylle WCAG-krav.

Dokumentasjon av spesifikasjoner

- Bruk spesifikasjonsdokumenter som inneholder detaljerte beskrivelser av kravene.
- Bruk diagrammer som ER-diagram (databasesdesign), bruksmønsterdiagrammer (use case) og sekvensdiagrammer (interaksjoner).

Evalueringskriterier

- Evalueringskriteriene brukes for å vurdere kvaliteten på leveransen. Disse bør være objektive, målbare og knyttet til spesifikasjonene.
- Kriterier for funksjonalitet
- Oppfyller løsningen de definerte funksjonelle kravene?
- Har løsningen alle planlagte funksjoner implementert og dokumentert?

Kriterier for brukervennlighet

- Er brukergrensesnittet intuitivt?
- Oppfyller løsningen krav til universell utforming (testet med verktøy som Axe eller Lighthouse)?

Kriterier for teknisk kvalitet

- Følger koden etablerte kodestandarder (for eksempel PSR-12 for PHP, eller ESLint for JavaScript)?
- Er koden godt dokumentert og lett å forstå?
- Resultater fra testing (f.eks. passerte tester, feilrater).

Kriterier for sikkerhet

- Er løsningen sikret mot vanlige sikkerhetstrusler?
- Oppfyller den GDPR-krav?

Kriterier for dokumentasjon

- Er rapporten ryddig og grundig?
- Inkluderer den refleksjoner og oversikt over prosessen?

Leveranser og godkjenning

Definisjon av Produktleveranse

En produktleveranse refererer til en konkret, fullført del av prosjektet som overleveres til interessenter for evaluering og godkjenning. I dette prosjektet inkluderer leveransene følgende:

Leveranseliste

Leveranse	Beskrivelse	Tidspunkt	Ansvarlig
Arbeidskrav 1: Problemforståelse	Dokument som beskriver prosjektets bakgrunn, krav og brukerhistorier.	31. oktober 2024	Hele gruppen
Arbeidskrav 2: Prosjektplan	Prosjektplan med oppgavebeskrivelse, tidslinje, risikoanalyse og prototype av brukergrensesnitt.	30. november 2024	Hele gruppen
Arbeidskrav 3: Teknisk design	Dokument som beskriver arkitektur og design, samt en kjørbar prototype med funksjonalitet.	31. januar 2025	Hele gruppen
Webapplikasjon	Fullført webapplikasjon med all funksjonalitet, testdata og universell utforming.	25. april 2025	Hele gruppen
Prosjektrapport	Sluttrapport som oppsummerer prosjektet, prosess, teknologivalg og refleksjoner.	25. april 2025	Hele gruppen
Videopresentasjon	Video som demonstrerer applikasjonen og teknisk løsning.	25. april 2025	Hele gruppen

Krav til leveranser

- **Dokumentasjon:** Alle leveranser skal leveres i riktig format (f.eks. PDF, zip-filer).
- **Kodekvalitet:** Koden skal følge etablerte standarder og være ryddig dokumentert.
- **Testbarhet:** Applikasjonen skal inneholde testdata og brukere for enkel evaluering.
- **Funksjonalitet:** Hver leveranse skal oppfylle de spesifikke kravene definert i prosjektplanen og arbeidskravene.

Godkjenningskriterier

For at en leveranse skal godkjennes av oppdragsgiver eller faglærer, må følgende kriterier oppfylles:

Funksjonalitet

- Applikasjonen oppfylles alle funksjonelle krav, inkludert:
- CRUD-operasjoner (Create, Read, Update, Delete) fungerer som beskrevet.
- Alle definerte brukerhistorier er implementert.

Teknisk kvalitet

- Koden følger etablerte standarder og er godt strukturert.
- Testresultater dokumenterer at funksjonene fungerer uten kritiske feil.
- Koden er sikker og ivaretar personvern (GDPR).

Brukeropplevelse

- Brukergrensesnittet er intuitivt og lett å navigere.
- Universell utforming oppfylles WCAG-kravene.
- Prototypen eller ferdig løsning er demonstrert og godkjent av oppdragsgiver.

Dokumentasjon

- Alle nødvendige designdokumenter (ER-diagrammer, UML-diagrammer, tidslinje) er inkludert.
- Rapporten er strukturert, reflekterende og inneholder alle nødvendige deler.
- GitHub-repoet er oppdatert og tilgjengelig for evaluering.

Prosess for Godkjenning

Intern Evaluering:

- Gruppen gjennomgår leveransen for å sikre at alle krav er oppfylt.
- Eventuelle feil eller mangler rettes før leveranse.

Oppdragsgiver-godkjenning:

- Leveransen presenteres for oppdragsgiver (møter eller demoer) for tilbakemelding.
- Eventuelle endringer utføres basert på tilbakemeldingen.

Endelig godkjenning:

- Faglærer og sensor vurderer leveransen basert på evalueringskriteriene.
- Leveransen må oppfylle kravene til karakteren, A selvfølgelig, som ønskes.
- Muntlig presentasjon må være gjennomført.

Avslutning

Avslutning av prosjekt

Avslutningsmøter før prosjektet er ferdig.
Gå over alle kravene og se at alt er på stell.
Lage video presentasjon.
Forberede seg til muntlig presentasjon.